(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115804333 A
(43)申请公布日 2023.03.17

(21)申请号 202211669025.1

(22)申请日 2022.12.23

(71)申请人 河南云耕时代机器人科技有限公司
地址 450001 河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家大学科技园1号楼1521

(72)发明人 白宗飞 张超超 孙德富 韩振帅 许孟杰 王智豪 苏贺威 冉云亮 孙德华

(74)专利代理机构 郑州中鼎万策专利代理事务所(普通合伙) 41179
专利代理师 黄照倩

(51)Int.Cl.
A01G 25/09(2006.01)
A01G 25/16(2006.01)
A01G 13/00(2006.01)
A01C 23/04(2006.01)
A01M 7/00(2006.01)
B60P 3/30(2006.01)

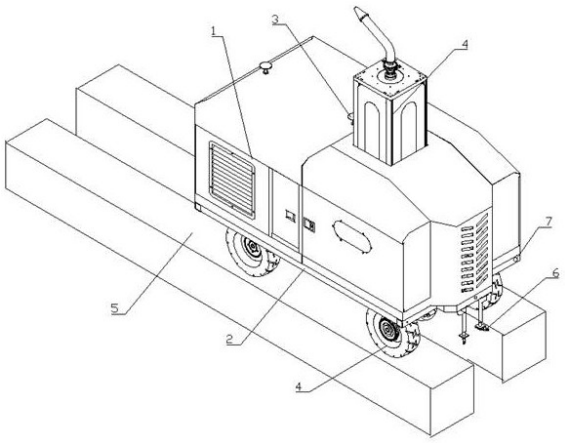
权利要求书2页 说明书9页 附图8页

(54)发明名称

农田灌溉机器人、其用控制组件及利用其进行的灌溉方法

(57)摘要

农田灌溉机器人、其用控制组件及利用其进行的灌溉方法，所述的农田灌溉机器人包括车体和位于车体底部的底盘，底盘上设有轮体；车体上设有喷灌总成，喷灌总成包括电源模块、水泵和喷枪，电源模块为水泵供电，水泵的进水管可升降设置于车体上，水泵的出水口与喷枪连接，喷枪设置于车体上。本发明所述的控制方法步骤紧凑，车体在运行过程中功耗低，同时，确保了车体按照水渠行走，不易受外界的干扰，行走过程稳定；另外，车体实际行走轨迹与车体预设轨迹重合度高，偏差小，极大保证了浇灌效果和车体的行驶效果。



CN 115804333 A

1.农田灌溉机器人,其特征在于:包括水渠和行走于水渠上的车体,水渠两侧设有行走通道;车体底部设有底盘,底盘上设有四个轮体,宽度方向的两个轮体分别行走于位于水渠两侧的行走通道上;车体上设有喷灌总成,喷灌总成包括发电机、水泵和喷枪,车体内的柴油为发电机提供能源,发电机为水泵供电,水泵的抽水口上连接有进水管,进水管可降至水渠内,进水管也可升入车体内,水泵的出水口与喷枪连接,喷枪设置于车体上;喷枪的出水口可360°旋转。

2.如权利要求1所述的农田灌溉机器人,其特征在于:车体前部和车体后部分别设有永磁同步电机和伺服电机,永磁同步电机和伺服电机分别驱动车体前部和车体后部的轮体。

3.权利要求2所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:所述控制模块包括导航模块、控制模块和云平台;导航模块、控制模块分别通过无线通信将信息传输到云平台,同时,导航模块通过CAN总线与控制模块通信;其中,控制模块包括处理器、外部感知模块和驱动单元;外部感知模块将采集到的信息传输到处理器,处理器的信号输出连接驱动模块,驱动模块驱动永磁同步电机、伺服电机和水泵的工作。

4.如权利要求3所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:外部感知模块包括位于车体上的超声波避障传感器、防跌落传感器和IMU传感器,超声波避障传感器、防跌落传感器和IMU传感器分别将信号传输到处理器;其中,超声波避障传感器为多个,各个超声波避障传感器均匀分布在车体的前部和后部;防跌落传感器连接于车体的底盘上,并朝下设置;IMU传感器设置于车体的底盘上。

5.如权利要求4所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:驱动模块包括伺服电机驱动电路、永磁同步电机驱动电路和水泵驱动电路,伺服电机驱动电路、永磁同步电机驱动电路和水泵驱动电路分别连接处理器的信号输出端。

6.如权利要求5所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:驱动模块还包括转向器驱动电路,转向器连接于车体的底盘上,转向器用于牵拉车体的轮体;其中,转向器驱动电路通过CAN总线与处理器通讯,同时,转向器驱动电路驱动转向器的工作。

7.如权利要求1至6任意一项所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:导航模块包括定位芯片和主控芯片,定位芯片采集定位信息,并将采集到的定位信息通过串口传输到主控芯片。

8.如权利要求7所述的农田灌溉机器人用控制组件,其特征在于:还包括无线通讯模块,导航模块、控制模块分别通过无线通讯模块将信息传输到云平台,无线通信模块包括4G模块。

9.利用权利要求8所述的农田灌溉机器人用控制组件进行的农田灌溉方法,其特征在于:

所述方法依次包括如下步骤:

(1)向水渠内通入水;

(2)车体行走在水渠上;水泵将水渠内的水抽入到喷枪内,喷枪将水喷射出来;

其中,车体在水渠上的行走方法为:

第一:生成预设行走路径;生成预设行走路径的方法为:人工控制车辆在水渠上行走一遍生成预设行走路径,预设行走路径的生成方法为:将预设的位置坐标(X_t,Y_t)沿行走方向依次连成线生成的将预设行走路径传输到云平台,其中,t为自然数;

第二:车体行走,采集车体的实时位置坐标(X_t,Y_t);

第三:根据采集到实时位置信息与预设行走路径比对,驱动车体行走;

其中,根据采集到的实时位置信息与预设行走路径比对的方法为:

第一步:在车体行走的过程中选定一个目标点(X_n,Y_n),其中,目标点(X_n,Y_n)为预设行走轨迹上的点,车体实际坐标与目标点之间的距离为Ls;车体车身朝向与目标点之间的夹角为α;车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角为β;找目标点和车体实时坐标共同所在的圆周,该圆周的半径为R,

则根据公式1可以得到该圆周的半径:

$$R = \frac{L_s}{\sin} \quad \text{公式 1}$$

设定车体前轮和后轮之间的距离为D,则根据公式2可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β的正切函数为:

$$\tan\beta = \frac{D}{2R} \quad \text{公式 2}$$

联立公式1和公式2得到公式3,则根据公式3可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β:

$$\beta = \tan^{-1}\frac{D\,\mathrm{si}}{Ls} \quad \text{公式 3}$$

根据公式3得到的车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角,给定转向器,使得转向器转动带动车体转动;

(3)车体在水渠上继续行走,行走的过程中,水从喷枪上喷出,同时,行走的过程中,当车体达到选定的目标点后,重新根据Ls选定新的目标点,直至选定的目标点超出预设轨迹,此时,将预设轨迹的终点选择为目标点,车体达到预设轨迹终点,停止车体行走,停止喷水。

10.如权利要求9所述的农田灌溉方法,其特征在于:车体在水渠上行走的过程中,目标点的选取方法为:由公式4确定

$$Ls = \begin{cases} ls_{min} + kv, 0 < v < v_1 \\ Ls_{max}, v \geq v_1 \end{cases} \quad \text{公式 4}$$

其中,v_1为临界速度;$v_1 = \frac{Ls_{max} - Ls_{min}}{k}$

Ls_{max}为车体与目标点之间的最大距离,为常数;Ls_{min}为车体与目标点之间的最小距离,为常数;k为常数。

农田灌溉机器人、其用控制组件及利用其进行的灌溉方法

技术领域

[0001] 本发明属于农田灌溉技术领域，尤其涉及一种农田灌溉机器人、其用控制组件及利用其进行的灌溉方法。

背景技术

[0002] 近年来，国家出台多项农业相关政策及规划，大力推进土地流转，农村农场化运营，这为中国高端装备的发展带来了有利的条件，高端装备的发展势必会带动中国农业结构的转型，可以大幅度减少劳动力，降低农产品生产成本。

[0003] 目前，智慧农业现代化设施主要存在于设施农业中，比如，现代化大棚、现代化经济作物的建设，主要服务于经济作物。针对大田主粮作物，基本仍处于人工耕作的状态，大多是大水漫灌，或者使用短距离喷枪及大型喷灌机。

[0004] 大水漫灌需要人力程度高，同时灌溉效果不好；

[0005] 而短距离喷枪需要在农田铺设大量管道，耗费巨大，并且严重影响农作物的种植与收割；大型喷灌机价格昂贵，且灌溉过程中需要拖拉电源线，喷管不均匀，对于高杆作物容易造成农作物的碾压。

发明内容

[0006] 本发明旨在提供一种结构简单、使用效果好的农田灌溉机器人、其用控制组件及利用其进行的灌溉方法。

[0007] 为解决上述技术问题，本发明提供了如下的技术方案：农田灌溉机器人，包括水渠和行走于水渠上的车体，水渠两侧设有行走通道；车体底部设有底盘，底盘上设有四个轮体，宽度方向的两个轮体分别行走于位于水渠两侧的行走通道上；车体上设有喷灌总成，喷灌总成包括电源模块、水泵和喷枪，电源模块为水泵供电，水泵的抽水口上连接有进水管，进水管可降至水渠内，进水管也可升入车体内，水泵的出水口与喷枪连接，喷枪设置于车体上；喷枪的出水口可360°旋转。

[0008] 车体前部和车体后部分别设有永磁同步电机和伺服电机，永磁同步电机和伺服电机分别驱动车体前部和车体后部的轮体。

[0009] 本实施例还公开了一种上述农田灌溉机器人用控制组件，所述控制模块包括导航模块、控制模块和云平台；导航模块、控制模块分别通过无线通信将信息传输到云平台，同时，导航模块通过CAN总线与控制模块通信；其中，控制模块包括处理器、外部感知模块和驱动单元；外部感知模块将采集到的信息传输到处理器，处理器的信号输出连接驱动模块，驱动模块驱动永磁同步电机、伺服电机和水泵的工作。

[0010] 外部感知模块包括位于车体上的超声波避障传感器、防跌落传感器和IMU传感器，超声波避障传感器、防跌落传感器和IMU传感器分别将信号传输到处理器；其中，超声波避障传感器为多个，各个超声波避障传感器均匀分布在车体的前部和后部；防跌落传感器连接于车体的底盘上，并朝下设置；IMU传感器设置于车体的底盘上。

[0011] 驱动模块包括伺服电机驱动电路、永磁同步电机驱动电路和水泵驱动电路，伺服电机驱动电路、永磁同步电机驱动电路和水泵驱动电路分别连接处理器的信号输出端。

[0012] 驱动模块还包括转向器驱动电路，转向器连接于车体的底盘上，转向器用于牵拉车体的轮体；其中，转向器驱动电路通过CAN总线与处理器通讯，同时，转向器驱动电路驱动转向器的工作。

[0013] 导航模块包括定位芯片和主控芯片，定位芯片采集定位信息，并将采集到的定位信息通过串口传输到主控芯片。

[0014] 还包括无线通讯模块，导航模块、控制模块分别通过无线通讯模块将信息传输到云平台，无线通信模块包括4G模块。

[0015] 利用上述农田灌溉机器人用控制组件进行的农田灌溉方法，所述方法依次包括如下步骤：

[0016] (1)向水渠内通入水；

[0017] (2)车体行走在水渠上；水泵将水渠内的水抽入到喷枪内，喷枪将水喷射出来；

[0018] 其中，车体在水渠上的行走方法为：

[0019] 第一：生成预设行走路径；生成预设行走路径的方法为：人工控制车辆在水渠上行走一遍生成预设行走路径，预设行走路径的生成方法为：将预设的位置坐标(X_t,Y_t)沿行走方向依次连成线生成的将预设行走路径传输到云平台，其中，t为自然数；

[0020] 第二：车体行走，采集车体的实时位置坐标(X_t,Y_t)；

[0021] 第三：根据采集到实时位置信息与预设行走路径比对，驱动车体行走；

[0022] 其中，根据采集到的实时位置信息与预设行走路径比对的方法为：

[0023] 第一步：在车体行走的过程中选定一个目标点(X_n,Y_n)，其中，目标点(X_n,Y_n)为预设行走轨迹上的点，车体实际坐标与目标点之间的距离为Ls；车体车身朝向与目标点之间的夹角为α；车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角为β；找目标点和车体实时坐标共同所在的圆周，该圆周的半径为R，

[0024] 则根据公式1可以得到该圆周的半径：

[0025] $$R=\frac{L_s}{\sin\beta}$$ 公式1

[0026] 设定车体前轮和后轮之间的距离为D，则根据公式2可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β的正切函数为：

[0027] $$\tan\beta=\frac{D}{2R}$$ 公式2

[0028] 联立公式1和公式2得到公式3，则根据公式3可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β：

[0029] $$\beta=\tan^{-1}\frac{D\sin\alpha}{Ls}$$ 公式3

[0030] 根据公式3得到的车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角，给定转向器，使得转向器转动带动车体转动；

[0031] (3)车体在水渠上继续行走，行走的过程中，水从喷枪上喷出，同时，行走的过程中，当车体达到选定的目标点后，重新根据Ls选定新的目标点，直至选定的目标点超出预设轨迹，此时，将预设轨迹的终点选择为目标点，车体达到预设轨迹终点，停止车体行走，停止喷水。

[0032] 车体在水渠上行走的过程中，目标点的选取方法为：由公式4确定

[0033] $$Ls=\begin{cases}ls_{min}+kv, 0<v<v_1\\ Ls_{max}, v\geq v_1\end{cases}$$ 公式4

[0034] 其中，v_1为临界速度；$v_1=\frac{Ls_{max}-Ls_{min}}{k}$

[0035] Ls_{max}为车体与目标点之间的最大距离；Ls_{min}为车体与目标点之间的最小距离；k为常数，Ls_{max}、Ls_{min}和k可以自主设定。

[0036] 通过以上技术方案，本发明的技术效果如下：1、本发明所述的农田灌溉机器人搭配不同的喷枪可用于浇水、施肥、喷药、喷洒农家肥等，实现对农田的灌溉，有效提高农业大田生产中的自动化水平和生产能力，大大降低生产成本，对加快推进农业现代化具有现实意义；2、本发明所述的控制组件可以实现对农田灌溉机器人的控制，实现方便，通讯稳定性高，且可以与云平台进行信息的互换使用方便3、本发明设置两个CAN总线可以隔离强弱电的影响，提高装置的稳定性；设置两个串口通信同样可以隔离信号影响，保证装置的稳定性；4、设置的导航模块和控制模块既可以相互独立工作，又可以相互通讯，保证了工作速度，避免了模块之间相互影响；5、本发明所述的控制方法步骤紧凑，车体在运行过程中功耗低，同时，确保了车体按照水渠行走，不易受外界的干扰，行走过程稳定；另外，车体实际行走轨迹与车体预设轨迹重合度高，偏差小，极大保证了浇灌效果和车体的行驶效果。

附图说明

[0037] 图1为本发明所述车体结构示意图；

[0038] 图2为喷灌总成结构示意图；

[0039] 图3为图2剖视图；

[0040] 图4为图2断面图；

[0041] 图5为本发明所述控制系统原理框体；

[0042] 图6为主单片机电路原理图；

[0043] 图7为永磁同步电机驱动电路；

[0044] 图8为CAN总线电路原理图；

[0045] 图9为串口通讯电路原理图；

[0046] 图10为主控芯片电路原理图；

[0047] 图11为水泵驱动电路原理图。

[0048] 图12为第一次实验横向误差与行驶距离之间的关系；

[0049] 图13为第二次实验横向误差与行驶路线之间的距离；

[0050] 图14为第三次实验横向误差与行驶路线之间的距离。

具体实施方式

[0051] 农田灌溉机器人，如图1和图2所示，包括水渠5和行走于水渠5上的车体1，水渠5两侧设有行走通道；车体1底部设有底盘2，底盘2上设有4个轮体；宽度方向的两个轮体行走于位于水渠5两侧的行走通道上，从而使得车体架设在水渠5上方。工作的时候，轮体转动，带动车体1移动。

[0052] 为实现车体1的转向，在底盘2上设有转向器，本实施例中，转向器可以拉动轮体转

向,轮体与转向器的连接方式为成熟的现有技术。

[0053] 为适应多种场合的需求,本车体1前部和车体1后部分别设有永磁同步电机和伺服电机,其中,永磁同步电机为3KW;永磁同步电机和伺服电机分别驱动车体1前部和车体1后部的轮体。

[0054] 在工作时,正常速度(300mm/s～3000mm/s)使用3KW永磁同步电机,超低速行驶时使用伺服电机,以满足1mm/s的超低速行驶要求。

[0055] 在车体1上设有喷灌总成4,喷灌总成4包括电源模块、水泵9和喷枪10,其中,水泵9为潜水泵。电源模块为水泵供电,本实施例中,电源模块为发电机,发电机为30KW的柴油发电机。本实施例中,喷枪为涡轮喷枪,使用的为:生产厂家为:任丘市三联喷灌设备有限公司,型号为:FNS40的涡轮蜗杆喷枪。

[0056] 如图3和图4所示,水泵9的抽水口上设有进水管12,进水管12底部设置有滤网13,进水管12可升降设置于车体上,进水管12下降则,进水管12伸入到水渠5内,上升则进水管12上升到车体内,这样在不工作时,保证车体的正常运行。

[0057] 其中,进水管12升降的实现方式为:在车体1上连接有安装框架,安装框架上部固定设有通水管道,通水管道顶部与喷枪连接。通水管道下部与水泵连接,通水管道的下部与水泵之间预留有变容腔体14,变容腔体14上部与通水管道连通,变容腔体14的下部与水泵的外壳滑动密封连接,水泵的出水口16与通水管道可升降设置。

[0058] 水泵外侧设有套筒,套筒与水泵固定连接;套筒与水泵外壳之间预留有夹层11,夹层11上连接有进水口15和出水口16,夹层11底端封闭,夹层11顶端与。工作的时候,进水口15上连接离心泵,通过离心泵向夹层11内通水,水进入到变容腔体14,体积变大,因通水管道固定,故进水管12道上升;当需要进水管12下降时,将夹层11内的水放出,变容腔体14内的水也抽出,则套筒带着水泵在重力的作用下下降即可。本实施例中,为保证离心泵的工作,需在车体1上安装水箱,水箱安装在车体上的任何位置即可,只要不影响车体的正常工作,此处不再附图中显示水箱。水泵9的出水口16与喷枪10连接,水泵9工作,进水管12降入到水渠内,水渠中的水进入到喷枪10,从喷枪10中喷出即可。本实施例中,喷枪10为涡轮喷枪,且喷枪的喷水口可以相对于车体在水平方向上360°旋转,从而保证喷射、浇灌效果。

[0059] 喷枪10相对于车体1向斜上方倾斜设置,喷射范围广,喷射效果好。在水泵9的进水管上设有滤网8,从而将杂志过滤下来,避免在喷枪10中发生堵塞的情形。喷枪采用10KW的高压喷枪,可单边射程达75米。

[0060] 本发明所述的农田灌溉机器人搭配不同的喷枪可用于浇水、施肥、喷药、喷洒农家肥等,实现对农田的灌溉,有效提高农业大田生产中的自动化水平和生产能力,大大降低生产成本,对加快推进农业现代化具有现实意义。

[0061] 本实施例还公开了一种上述农田灌溉机器人用控制组件,如图5～11所示,所述控制组件包括云平台、导航模块和主控模块;导航模块和主控模块分别通过无线网络与云平台无线通信;导航模块与主控模块之间通过CAN总线通讯。

[0062] 其中,导航模块包括主控芯片U6(型号为STM32H743)和定位模块3,其中,定位模块3包括定位芯片(型号为K823),定位芯片通过串口连接主控芯片U6。定位模块3采集定位信息,并将采集到的定位信息通过串口传输到主控芯片U6。具体实现方式为:定位芯片的串口端(引脚COM1-TX、COM1-RX)分别连接主控芯片U6的串口端(引脚MCU-COM1-RX、MCU-COM1-

TX)。

[0063] 主控芯片U6通过CAN总线与主控单片机U7通讯，实现方式为：包括CAN收发器U16(型号为TD541)，CAN收发器U16的收发端(引脚CANRX1、CANTX1)分别连接主控单片机U7的通讯端(引脚PD0、PD1))；CAN收发器U16的收发端(引脚CANH、CANL)分别连接主控芯片U6的通讯引脚(引脚CANH、CANL)。

[0064] 为保证CAN总线正常通讯，CAN收发器U16的收发端(引脚CANH、CANL)与主控芯片U6的通讯引脚(引脚CANH、CANL)之间还设置有外围电路。

[0065] 外围电路具体的为：CAN收发器U16的收发端(引脚CANH、CANL)分别连接第一共模滤波器(型号为ACM2520)的两个输入端(引脚1、2)；第一共模滤波器L5的两个输出端(引脚3、4)分别通过第一通讯分压电阻R65和第二通讯分压电阻R67连接主控芯片U6的通讯引脚(引脚CANH、CANL)。同时，第一共模滤波器L5的输出端(引脚3)上连接有第一通讯二极管D15的正极和第二通讯二极管D16的负极，第一通讯二极管D15的负极和第二通讯二极管D16的正极上连接有双向二极管D18，双向二极管D18的另外一端连接第一共模滤波器L5的输出端(引脚4)。

[0066] 同时，为了实现导航模块与云平台的无线通信，在主控芯片U6上连接有4G模块，通过4G模块实现与云平台通信。具体实现方式为：4G模块包括通信芯片U2(型号为EC20)、以太网收发器、7端子SIM卡槽U4、USB模块U5、保护芯片U3、非反相转换器U1。

[0067] 定位芯片的串口(引脚COM1-TX、COM1-RX)通过非反相转换器U1(型号为TXS0108EPWR)连接通信芯片U2，从而定位芯片可以直接通过通信芯片U2将定位信息传输到云平台。

[0068] USB模块U5的USB引脚(引脚USB-DP、USB-DM)分别连接通信芯片U2的USB引脚(引脚38和引脚36)；7端子SIM卡槽U4的通信端(引脚RST、CLK、I/O)分别连接通信芯片U2的通信引脚(引脚引脚14、12、10)；同时，7端子SIM卡槽U4的通信端(引脚RST、CLK、I/O)上还连接保护芯片U3(型号为ESDA6V8AV5-5)的保护端(引脚1、3、5)；通信芯片U2的通信端(引脚USB-DM、USB-DPA)连接主控芯片U6的通信引脚(引脚PA11、PA12)。

[0069] 以太网收发器的收发端子(引脚16、17、18、7、8、11、14、13、12)连接主控芯片U6的引脚(PA1、PA3、PA7、PB11、PB12、PB13、PB14)。以太网收发器的通信端(引脚TXNTXPRXNRXP)连接网络变压器的引脚(引脚RD-、RD+、TD-、TD+)。

[0070] 工作的时候，定位芯片将采集到的定位信息通过串口传输到通信芯片U2，通信芯片U2同时接收主控芯片U6发送的定位信息，并将接收到的信息通过以太网网络收发器传送出去，传送到云平台即可。

[0071] 主控模块包括主控单片机U7(型号为STM32F407V)和主控单片机U7的最小系统，主控单片机U7的最小系统为成熟的现有技术，本实施例不再赘述，但是电源电路为例，本实施例会对电源电路进行介绍。

[0072] 主控单片机U7与云平台无线通信的方式同主控芯片U6和云平台无线通信的方式，此处不再赘述。

[0073] 其中，为避免高频信号对主控单片机U7工作的干扰，主控单片机U7的电源端(引脚VDD1、VDD2、VDD3、VDD4、VDD5、VDD12)通过磁珠连接直流电源(3.3V)；主控单片机U7的接地端(引脚VSS2、VSS4、VSS5)通过磁珠接地。

[0074] 主控单片机U7上连接有外部感知模块，外部感知模块将采集到的外部信息传输到主控单片机U7。同时，主控单片机U7上连接有水泵驱动电路、永磁同步电机驱动电路、伺服电机驱动电路和转向器驱动电路。

[0075] 主控单片机U7通过外部感知模块感知外部信息，并根据感知到的外部信息输出信号到有水泵驱动电路、永磁同步电机驱动电路、伺服电机驱动电路和转向器驱动电路。有水泵驱动电路、永磁同步电机驱动电路、伺服电机驱动电路和转向器驱动电路分别驱动水泵9、永磁同步电机、伺服电机和转向器的工作。

[0076] 其中，外部感知模块包括位于车体1上的超声波模块7、防跌落模块6和IMU传感器。

[0077] 其中，超声波模块7包括超声波避障传感器(型号为AVG)，超声波避障传感器为多个，本实施例中，超声波避障传感器数量为8个，分别在车体1前部均匀分布4个，在车体的后部均匀分布4个。

[0078] 超声波避障传感器用于采集障碍物信息，当有障碍物时传输信号到主控单片机U7即可。超声波避障传感器通过串口与主控单片机U7进行通讯。

[0079] 主控单片机U7的RS485-RX1引脚通过第一接地电阻R84接地，同时通过第一分压电阻R82连接485收发器U19的RXD引脚，主控单片机U7的RS485-TX1引脚连接485收发器U19的TXD引脚；485收发器U19的A引脚通过上拉电阻R83连接直流电源；同时，485收发器U19的A引脚连接第二共模滤波器L8的端子(引脚1)；485收发器U19的B引脚连接第二共模滤波器L8的端子(引脚2)，第二共模滤波器L8的端子(引脚4)通过第一第一分压电阻R82连接超声波避障传感器的A引脚；第二共模滤波器L8的端子(引脚3)通过第一二分压电阻R87连接超声波避障传感器的B引脚。

[0080] 另外，在第二共模滤波器L8的端子(引脚4)和第二共模滤波器L8的端子(引脚3)之间连接有双向二极管D27、第一二极管D29和第二二极管D30；第二共模滤波器L8的端子(引脚4)连接双向二极管D27的第一端，双向二极管D27的第二端分别连接第一二极管D29的负极和第一二极管D29的正极，第一二极管D29的正极和第二二极管D30的负极连接第二共模滤波器L8的端子(引脚3)。

[0081] 工作的时候，超声波避障传感器采集与障碍物之间的距离，并通过串口将该信息传输到主控单片机U7，主控单片机U7将接收到的信号与阈值进行比对，当距离障碍物较近时，停止作业或转向，以实现避障的目的。

[0082] 防跌落模块6包括防跌落传感器，防跌落传感器用于采集底盘2与地面之间的距离，实施时，采用光电传感器即可。防跌落传感器主要用于当地面落差较大时，防止发生跌落的情形。其中，防跌落传感器共有4个，分别位于底盘2的4个角上。4个防跌落传感器的信号输出端分别连接主控单片机U7的信号输入端(引脚PE4、PE5、PE6、PE7)。

[0083] IMU传感器，它的内部由陀螺仪和加速度计组成，每个部分有三个，加速度计是用来检测物体分别在x、y、z三个坐标轴方向的加速度，陀螺仪是用来检测物体相对于固定坐标系的角度偏移。

[0084] 其中，根据IMU传感器采集的信息得出车体1的具体状态为成熟的现有技术，本实施例不再赘述。

[0085] IMU传感器连接主控单片机U7的信号输入端(引脚PA3)，从而将采集到的车体1的转向、加速度、角速度信息传输到主控单片机U7，主控单片机U7再将该信息传输到云平台即

可。

[0086] 其中，伺服电机驱动电路和永磁同步电机驱动电路的电路结构相同，本实施例仅以伺服电机驱动电路为例进行说。伺服电机驱动电路和永磁电机驱动电路均用于驱动车体1的行走，此处使用两个电机是为了使车体1可以有更广的行进范围。

[0087] 伺服电机驱动电路驱动伺服电机的动作，伺服电机驱动电路包括固态隔离器U8、场效应管Q2、第二接地电阻R47、滤波电容C63、第二分压电阻R45、第三接地电阻R51和第一上拉电阻R54；主控单片机U7的信号输出端(引脚PE9)连接固态隔离器U8(型号为TLP152)的输入端(引脚A)，固态隔离器U8的接地端(引脚C)通过第二接地电阻R47接地。固态隔离器U8的输出端(引脚VO)通过滤波电容C63接地；同时，固态隔离器U8的输出端(引脚VO)通过第三接地电阻R51接地；另外，固态隔离器U8的输出端(引脚VO)通过第二分压电阻R45连接场效应管Q2的栅极，场效应管Q2的漏极通过第一上拉电阻R54连接直流电源，场效应管Q2的源极接地。场效应管Q2的漏极还连接伺服电机的PWM端子。工作的时候，主控单片机U7输出PWM信号，以对伺服电机和永磁同步电机的转速进行调整。

[0088] 水泵驱动电路用于对水泵9的工作与否进行控制，水泵驱动电路包括光耦J2A、发光二极管D5A、三极管Q1A、继电器RL1A；主控单片机U7的信号输出端(引脚PE0)连接光耦J2A的输入端，光耦J2A的输出端连接三极管Q1A的基极，三极管Q1A的集电极连接发光二极管D5A的负极，发光二极管D5A的正极连接直流电源；同时，三极管Q1A的集电极还通过继电器RL1A的线圈连接直流电源，继电器RL1A的常开触点串联在水泵9的电源电路中；三极管Q1A的发射极接地。

[0089] 主控单片机U7输出信号到水泵驱动电路，使得三极管Q1A导通，继电器RL1A的线圈得电，继电器RL1A的常开触点闭合，水泵9得电工作即可。

[0090] 转向器驱动电路用于对转向器进行驱动，此处，转向器通过伺服电机进行驱动；本实施例中，转向器的动力来源为转向伺服电机，故转向器驱动电路用于驱动转向伺服电机即可。

[0091] 转向器驱动电路包括驱动芯片(型号为PMC007CxSxPx2)，驱动芯片通过CAN总线与主控单片机U7连接，此处，驱动芯片与主控单片机U7通过CAN总线连接的方式与上文中主控芯片U6和主控单片机U7的CAN通信实现方式一样，本实施例不再赘述。工作方式为：导航系统中的定位芯片采集定位信息，并将采集到的定位信息传输到主控芯片U6，主控芯片U6通过4G模块将信息传输到云平台，同时，主控芯片U6通过CAN总线将定位信息传输到控制模块，控制模块中的主控单片机U7接收到定位信息，同时，主控单片机U7接收障碍物信息、地面平整度信息和车辆的运行信息，并根据接收到的信息实现对伺服电机、永磁同步电机和转向器的控制。其中，主单片机输出信号实现对伺服电机、永磁同步电机和转向器的控制为成熟的现有技术，比如：当检测到障碍物信息时，主单片机输出信号到转向器，使得车体1转向避开障碍物；当车体1偏离规划路线时，主单片机输出信号使得转向器进行转向；当车速与现有的灌溉需求不符合时，主单片机输出信号使得伺服电机或者永磁同步电机工作，从而对车体1进行加速或减速。同时，主单片机输出信号到水泵驱动电路，驱动水泵9工作，从而使得水可以从喷枪10中喷出。

[0092] 工作过程为：通过云平台将车体的路线传输到主单片机，比如：行走多远。车体启动，主单片机输出信号到伺服电机驱动电路或永磁同步电机驱动电路，使得车体移动；在移

动的过程中，外部感知模块感知外部信息，以保证车体行驶过程中的稳定性；随着车体的行走，当遇到障碍物时，主单片机输出信号到车体停止；当车体沿着水渠5需要转向时，主单片机输出信号到转向器驱动电路，使得车体转向设定角度。车体在行驶的过程中，导航系统时刻采集位置信息，以保证与云平台设定的路线相一致；同时导航系统会将采集到的定位信息传输到主单片机。

[0093] 本发明所述的控制组件可以首先对农田灌溉机器人工作过程的控制，实现方便，可以方便的采集定位信号，设置浇灌路线，通信稳定性高，且可以对车体进行保护，避免因路面高度差过大造成车体翻车。

[0094] 本实施例还公开了一种利用上述农田灌溉机器人用控制组件进行的农田灌溉方法，所述方法包括如下步骤：

[0095] (1)向水渠5内通入水；在浇灌的过程中，需要保证水源源不断流入水渠5，保证水泵的进水管可以伸入到水面下。

[0096] (2)车体行走在水渠5上；水泵将水渠5内的水抽入到喷枪内，喷枪将水喷射出来；喷枪在喷射的过程中，会绕车体做360°旋转，从而可以提高车体的灌溉效果。本实施例中，喷枪为市售的涡轮喷枪，喷射距离远，且喷洒均匀度高。

[0097] 其中，车体在水渠5上的行走方法为：

[0098] 第一：生成预设行走路径；生成预设行走路径的方法为：人工控制车辆在水渠5上行走一遍生成预设行走路径，预设行走路径的生成方法为：将预设的位置坐标(X_t,Y_t)沿行走方向依次连成线生成的将预设行走路径传输到云平台，其中，t为自然数，依次选0、1、2、3、4……。

[0099] 第二：车体行走，采集车体的实时位置坐标(X_t,Y_t)，车体的实时位置坐标的采集方法为：利用车体上的定位芯片采集车体的实时位置坐标。

[0100] 第三：根据采集到实时位置信息与预设行走路径比对，驱动车体行走；

[0101] 其中，根据采集到的实时位置信息与预设行走路径比对的方法为：

[0102] 第一步：在车体行走的过程中选定一个目标点(X_n,Y_n)，其中，目标点(X_n,Y_n)为预设行走轨迹上的点，车体实际坐标与目标点之间的距离为Ls。

[0103] 另外，车体车身朝向与目标点之间的夹角为α；车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角为β；已知车体实际坐标和目标点的坐标，则可以唯一确定目标点和车体实时坐标共同所在的圆周，该圆周的半径为R；

[0104] 则根据公式1可以得到该圆周的半径：

[0105] $$R=\frac{L_s}{\sin\beta}$$ 公式1

[0106] 设定车体前轮和后轮之间的距离为D，则根据公式2可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β的正切函数为：

[0107] $$\tan\beta=\frac{D}{2R}$$ 公式2

[0108] 联立公式1和公式2得到公式3，则根据公式3可以得到车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角β：

[0109] $$\beta=\tan^{-1}\frac{D\sin\alpha}{Ls}$$

[0110] 公式3

[0111] 根据公式3得到的车体朝向与预设行走轨迹切线的夹角信号，主控单片机输出信号到转向器，使得转向器转动带动车体转动，转向角度为公式3得到的夹角；

[0112] (3)车体在水渠5上继续行走，行走的过程中，水从喷枪上喷出，同时，行走的过程中，当车体达到选定的目标点后，重新根据Ls选定新的目标点，直至选定的目标点超出预设轨迹，此时，将预设轨迹的终点选择为目标点，车体达到预设轨迹终点，停止车体行走，停止喷水。

[0113] 车体在水渠5上行走的过程中，目标点的选取方法为：由公式4确定

[0114] $$Ls=\begin{cases} ls_{min}+kv, 0<v<v_1 \\ Ls_{max}, v\geq v_1 \end{cases}$$ 公式4

[0115] 其中，v_1为临界速度；$v_1=\frac{Ls_{max}-Ls_{min}}{k}$

[0116] Ls_{max}为车体与目标点之间的最大距离；Ls_{min}为车体与目标点之间的最小距离；k为常数，Ls_{max}、Ls_{min}和k自主设定。v为行驶速度；如：Ls_{max}选定为400mm；Ls_{min}选定为200mm；k选定为3。

[0117] 此处，对于目标点的选取，如果选取的过小，则车体会频繁转向，功耗高；如果过大，则精度低，会有车体跌落的风险。

[0118] 在车体行走的过程中，外部感知模块时刻感知外部信息，超声波避障传感器、IMU传感器和防跌落传感器时刻采集外部信息，当障碍物位于车体前进方向，且障碍物与车体的距离小于设定值时，车体停止移动；IMU传感器感知车体的加速度、转向信息；而防跌落传感器时刻采集车体底部与水渠5之间的竖直距离的，当该距离小于设定值时，主控单片机输出信号使得车体停止移动，避免发生跌落现象。

[0119] 将本农田灌溉机器人、控制组件及利用其进行的灌溉方法应用到试验田中得到如下的实验数据：

[0120] 灌溉车分别在速度为10mm/S和20mm/S的条件下，进行了灌溉实验。针对每种情况分别进行3次实验，其结果如图11所示。当灌溉车速度为10mm/S时，使用本系统路径追踪算法第1次追踪期望路径时的路径追踪效果，稳定后的横向误差小于3CM。路径追踪实验效果如图11所示。

[0121] 三次实验横向误差的趋势图分别如图12、13、14所示。由于期望路径的第1个点为灌溉车当前时刻点，所以初始横向误差皆为0CM，而由于航向误差的存在，灌溉车会出现短暂的偏离期望路径的情况，随后立刻收敛，但是随后会快速且稳定地进入平稳行驶的情况。行驶距离变化趋势图如图12、13、14所示，从中可以看出，车体在行驶的过程中可以以极小的误差行驶在规定轨迹上。

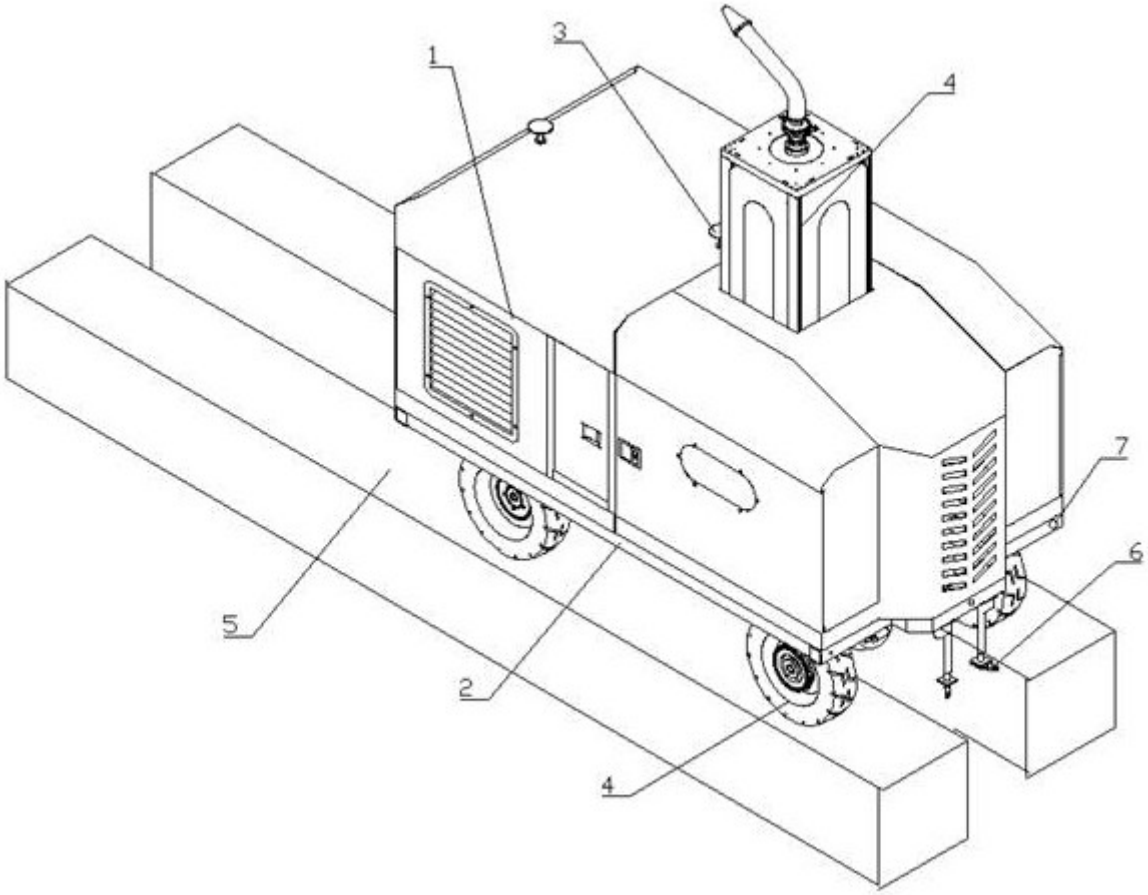


图1

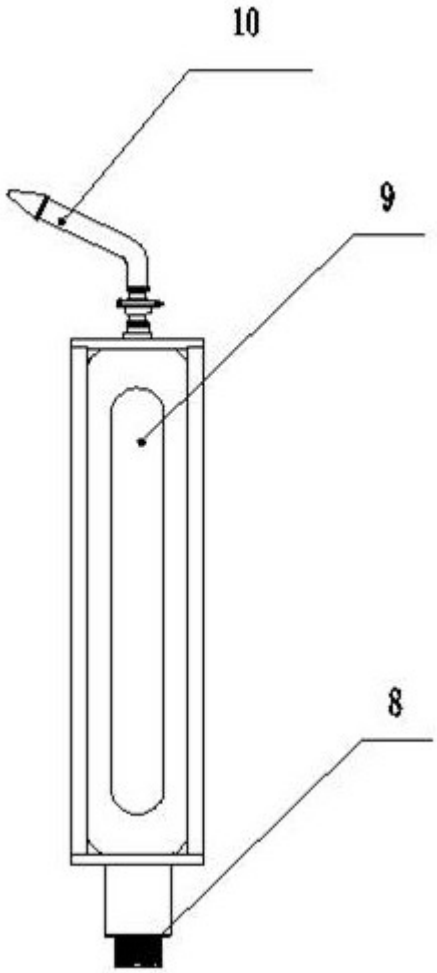


图2

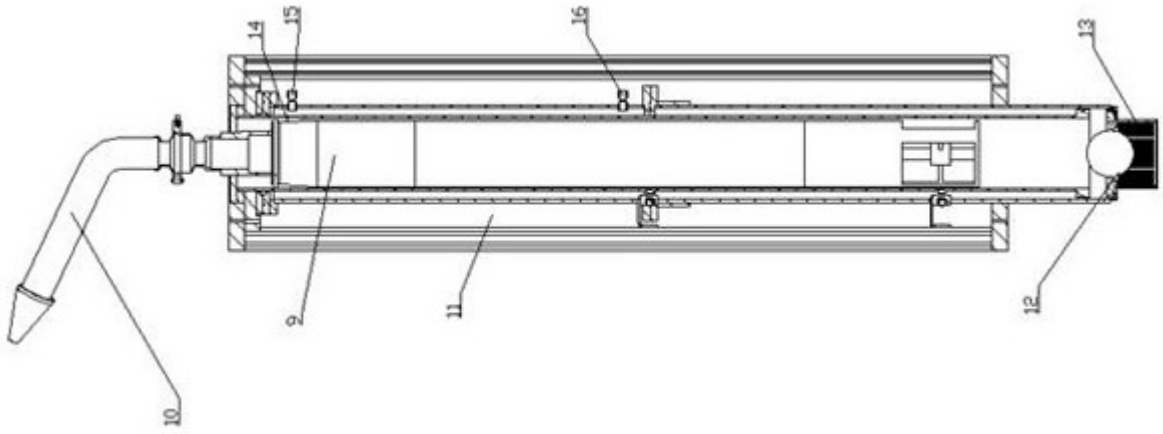


图3

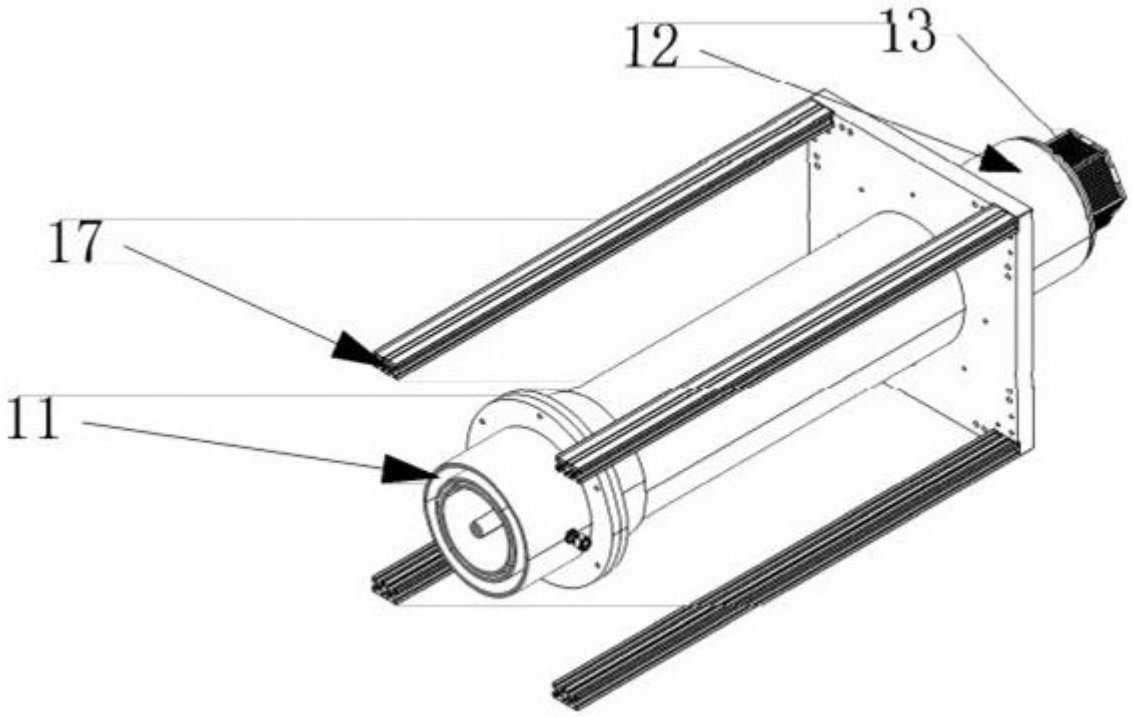

12
13
17
11

图4

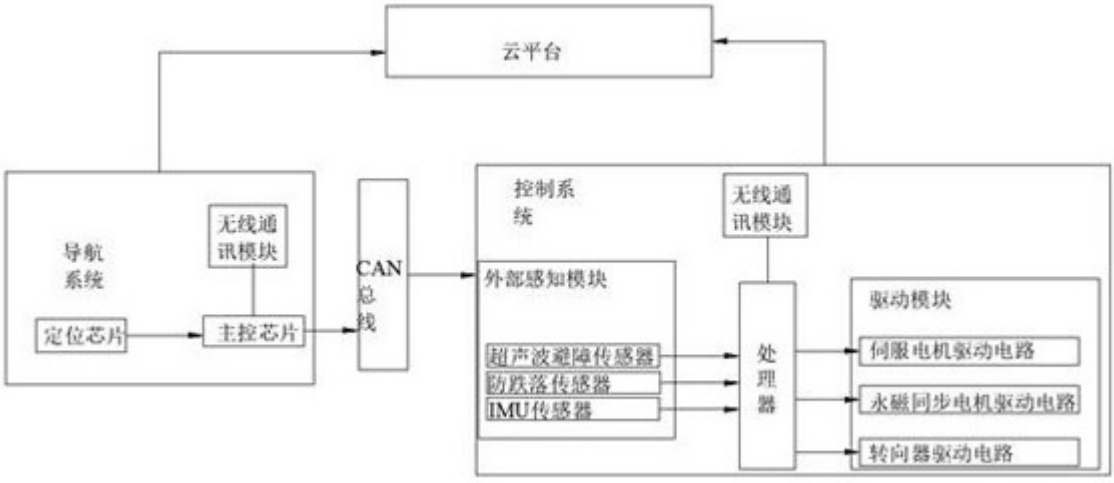

云平台
导航系统
无线通讯模块
定位芯片
主控芯片
CAN总线
控制系统
无线通讯模块
外部感知模块
超声波避障传感器
防跌落传感器
IMU传感器
处理器
驱动模块
伺服电机驱动电路
永磁同步电机驱动电路
转向器驱动电路

图5

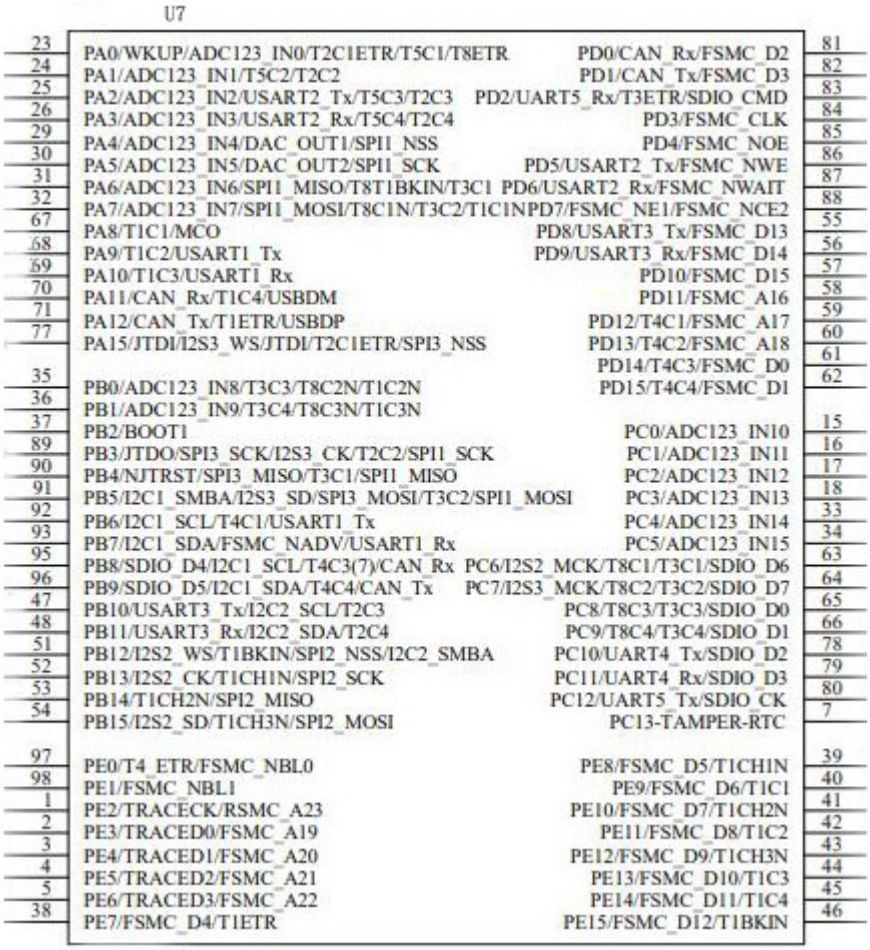

U7
PA0/WKUP/ADC123_IN0/T2C1ETR/T5C1/T8ETR
PA1/ADC123_IN1/T5C2/T2C2
PA2/ADC123_IN2/USART2_Tx/T5C3/T2C3
PA3/ADC123_IN3/USART2_Rx/T5C4/T2C4
PA4/ADC123_IN4/DAC_OUT1/SPI1_NSS
PA5/ADC123_IN5/DAC_OUT2/SPI1_SCK
PA6/ADC123_IN6/SPI1_MISO/T8T1BKIN/T3C1
PA7/ADC123_IN7/SPI1_MOSI/T8C1N/T3C2/T1C1N
PA8/T1C1/MCO
PA9/T1C2/USART1_Tx
PA10/T1C3/USART1_Rx
PA11/CAN_Rx/T1C4/USBDM
PA12/CAN_Tx/T1ETR/USBDP
PA15/JTDI/I2S3_WS/JTDI/T2C1ETR/SPI3_NSS
PB0/ADC123_IN8/T3C3/T8C2N/T1C2N
PB1/ADC123_IN9/T3C4/T8C3N/T1C3N
PB2/BOOT1
PB3/JTDO/SPI3_SCK/I2S3_CK/T2C2/SPI1_SCK
PB4/NJTRST/SPI3_MISO/T3C1/SPI1_MISO
PB5/I2C1_SMBA/I2S3_SD/SPI3_MOSI/T3C2/SPI1_MOSI
PB6/I2C1_SCL/T4C1/USART1_Tx
PB7/I2C1_SDA/FSMC_NADV/USART1_Rx
PB8/SDIO_D4/I2C1_SCL/T4C3(7)/CAN_Rx
PB9/SDIO_D5/I2C1_SDA/T4C4/CAN_Tx
PB10/USART3_Tx/I2C2_SCL/T2C3
PB11/USART3_Rx/I2C2_SDA/T2C4
PB12/I2S2_WS/T1BKIN/SPI2_NSS/I2C2_SMBA
PB13/I2S2_CK/T1CH1N/SPI2_SCK
PB14/T1CH2N/SPI2_MISO
PB15/I2S2_SD/T1CH3N/SPI2_MOSI
PE0/T4_ETR/FSMC_NBL0
PE1/FSMC_NBL1
PE2/TRACECK/RSMC_A23
PE3/TRACED0/FSMC_A19
PE4/TRACED1/FSMC_A20
PE5/TRACED2/FSMC_A21
PE6/TRACED3/FSMC_A22
PE7/FSMC_D4/T1ETR
PD0/CAN_Rx/FSMC_D2
PD1/CAN_Tx/FSMC_D3
PD2/UART5_Rx/T3ETR/SDIO_CMD
PD3/FSMC_CLK
PD4/FSMC_NOE
PD5/USART2_Tx/FSMC_NWE
PD6/USART2_Rx/FSMC_NWAIT
PD7/FSMC_NE1/FSMC_NCE2
PD8/USART3_Tx/FSMC_D13
PD9/USART3_Rx/FSMC_D14
PD10/FSMC_D15
PD11/FSMC_A16
PD12/T4C1/FSMC_A17
PD13/T4C2/FSMC_A18
PD14/T4C3/FSMC_D0
PD15/T4C4/FSMC_D1
PC0/ADC123_IN10
PC1/ADC123_IN11
PC2/ADC123_IN12
PC3/ADC123_IN13
PC4/ADC123_IN14
PC5/ADC123_IN15
PC6/I2S2_MCK/T8C1/T3C1/SDIO_D6
PC7/I2S3_MCK/T8C2/T3C2/SDIO_D7
PC8/T8C3/T3C3/SDIO_D0
PC9/T8C4/T3C4/SDIO_D1
PC10/UART4_Tx/SDIO_D2
PC11/UART4_Rx/SDIO_D3
PC12/UART5_Tx/SDIO_CK
PC13-TAMPER-RTC

图6

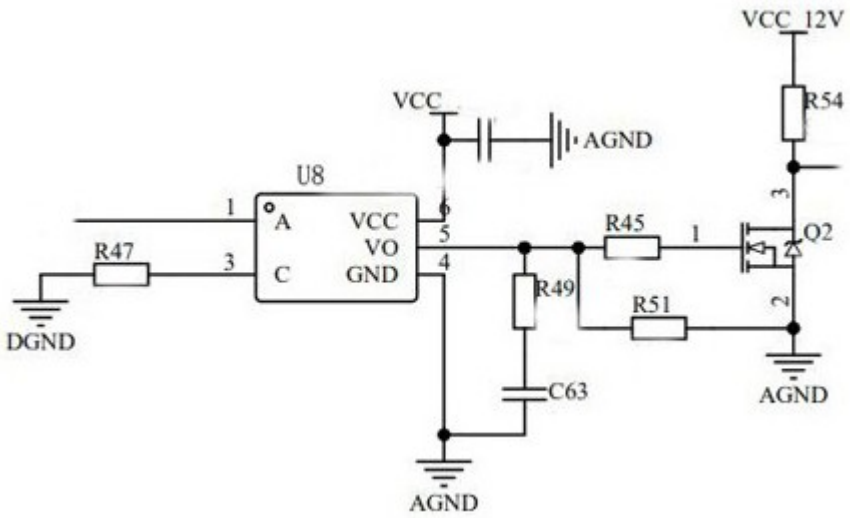

VCC_12V
R54
VCC
AGND
U8
A
C
VCC
VO
GND
R47
R45
Q2
R49
R51
DGND
C63
AGND
AGND

图7

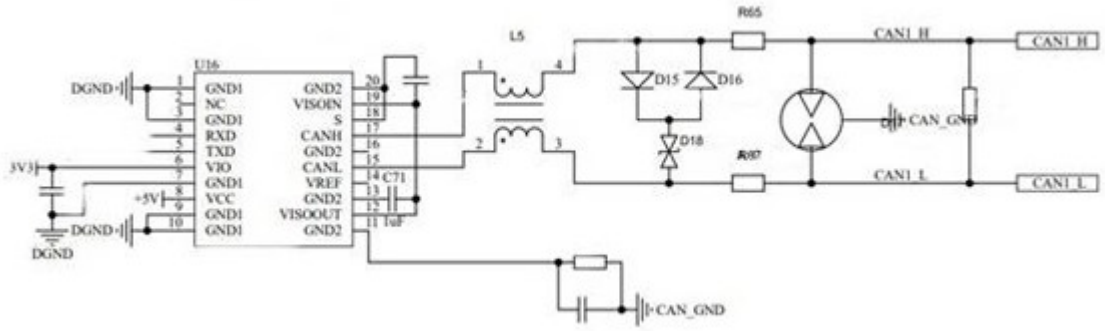

U16
GND1
NC
GND1
RXD
TXD
VIO
GND1
VCC
GND1
GND1
GND2
VISOIN
S
CANH
GND2
CANL
VREF
GND2
VISOOUT
GND2
DGND
3V3
+5V
C71
1uF
L5
D15
D16
D18
R65
R87
CAN1_H
CAN1_L
CAN_GND

图8

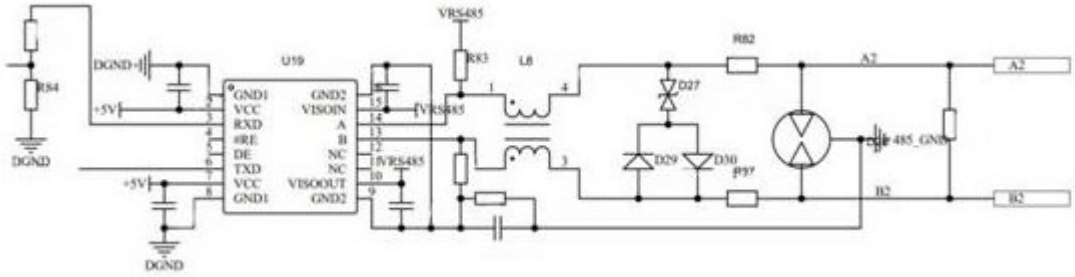

U19
GND1
VCC
RXD
#RE
DE
TXD
VCC
GND1
GND2
VISOIN
A
B
NC
NC
VISOOUT
GND2
VRS485
R84
R83
L8
D27
D29
D30
R82
R87
A2
B2
DGND
+5V

图9

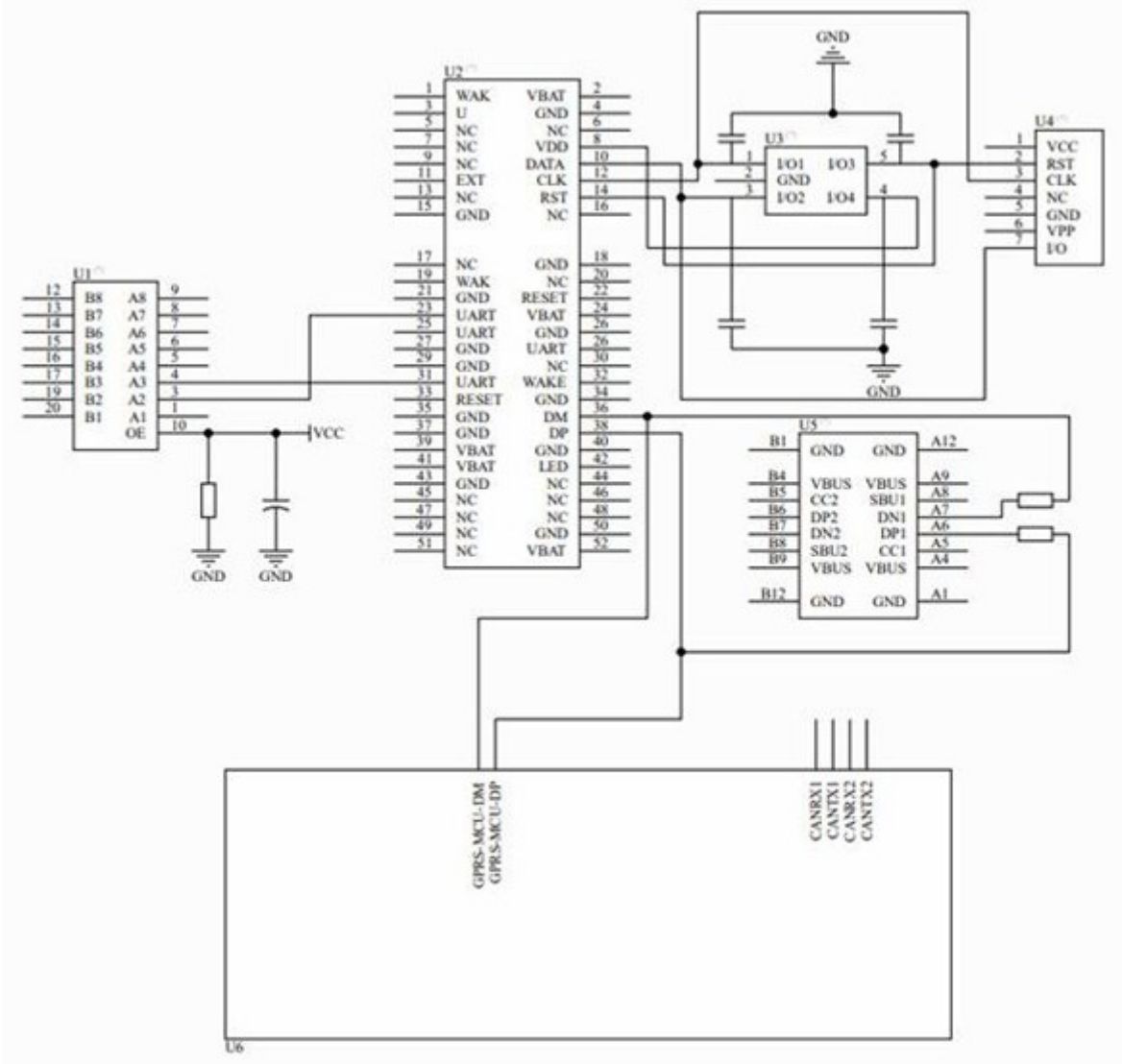

U1
B8 A8
B7 A7
B6 A6
B5 A5
B4 A4
B3 A3
B2 A2
B1 A1
OE
VCC
GND
GND
U2
WAK VBAT
U GND
NC NC
NC VDD
NC DATA
EXT CLK
NC RST
GND NC
NC GND
WAK NC
GND RESET
UART VBAT
UART GND
GND UART
GND NC
UART WAKE
RESET GND
GND DM
GND DP
VBAT GND
VBAT LED
GND NC
NC NC
NC NC
NC GND
NC VBAT
U3
I/O1 I/O3
GND
I/O2 I/O4
GND
U4
VCC
RST
CLK
NC
GND
VPP
I/O
U5
B1 GND GND A12
B4 VBUS VBUS A9
B5 CC2 SBU1 A8
B6 DP2 DN1 A7
B7 DN2 DP1 A6
B8 SBU2 CC1 A5
B9 VBUS VBUS A4
B12 GND GND A1
GPRS-MCU-DM
GPRS-MCU-DP
CANRX1
CANTX1
CANRX2
CANTX2
U6

图10

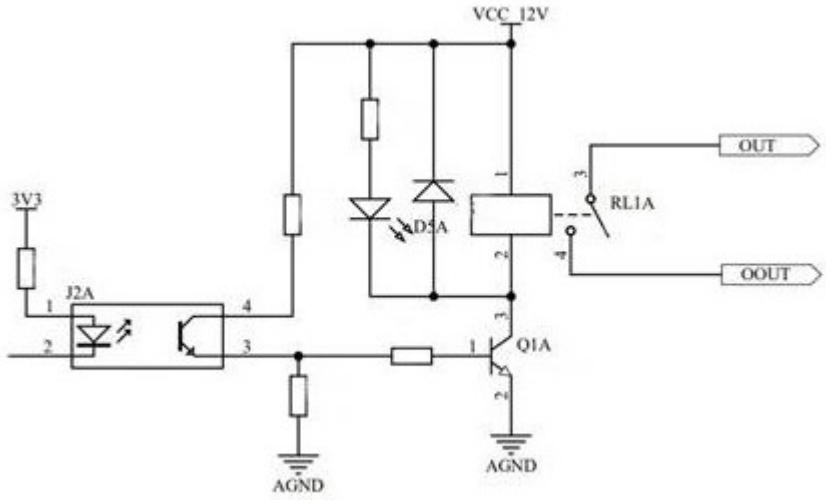

VCC_12V
OUT
3V3
RL1A
D5A
OOUT
J2A
Q1A
AGND
AGND

图11

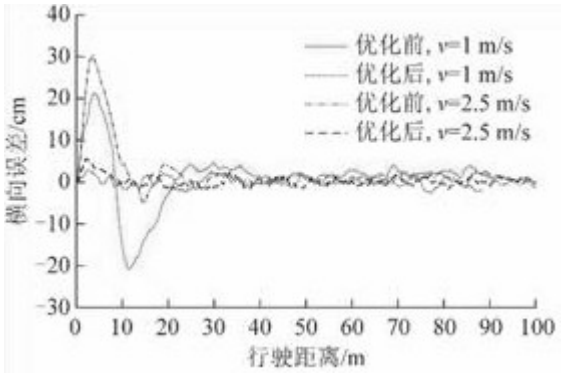

优化前, v=1 m/s
优化后, v=1 m/s
优化前, v=2.5 m/s
优化后, v=2.5 m/s
横向误差/cm
行驶距离/m

图12

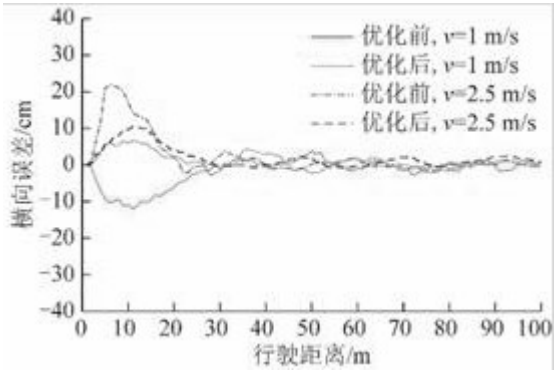

优化前, v=1 m/s
优化后, v=1 m/s
优化前, v=2.5 m/s
优化后, v=2.5 m/s
横向误差/cm
行驶距离/m

图13

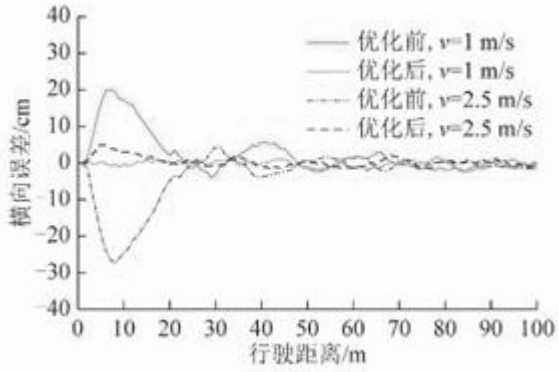

优化前, v=1 m/s
优化后, v=1 m/s
优化前, v=2.5 m/s
优化后, v=2.5 m/s
横向误差/cm
行驶距离/m
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

图14